

ATIVIDADE DE PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE

CASOS DE TESTE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SALAS

Alunos:

Danilo Antonio Alves Rosa, RA: 24047644-2

Renan Homiak Guimarães, RA: 24000668-2

CT-01 – Reserva de sala disponível para turma compatível

Descrição: Verificar se o sistema permite reservar uma sala disponível quando a capacidade da sala é compatível com a quantidade de alunos da turma.

Pré-condições: O sistema está em execução, o usuário está autenticado e existe uma sala disponível no período solicitado.

Passos:

1. Acessar a funcionalidade de reservas.
2. Selecionar uma sala disponível.
3. Informar uma data e horário permitidos.
4. Selecionar uma turma cuja quantidade de alunos seja compatível com a capacidade da sala.
5. Informar o responsável pela reserva.
6. Clicar em "Reservar".

Cenário 1 – Reserva realizada com sucesso

Dados de Teste:

- Sala: Sala 101
- Capacidade: 40 alunos
- Turma: Engenharia de Software – 30 alunos
- Horário: 10h00 às 12h00

Resultado Esperado:

- O sistema realiza a reserva com sucesso.
- A reserva é exibida na agenda da sala.
- O horário fica marcado como ocupado.

Pós-condições: A reserva permanece registrada no sistema e o horário da sala fica indisponível para outra reserva no mesmo período.

CT-02 – Impedir sobreposição de reservas

Descrição: Verificar se o sistema impede duas reservas para a mesma sala no mesmo período.

Pré-condições: Existe uma reserva ativa para a sala no horário informado e o usuário está autenticado.

Passos:

1. Acessar a funcionalidade de reservas.
2. Selecionar uma sala que já possui reserva.
3. Informar a mesma data e um horário que coincida com a reserva existente.
4. Selecionar uma turma e informar o responsável.
5. Clicar em "Reservar".

Cenário 1 – Tentativa de reserva no mesmo horário

Dados de Teste:

- Sala: Sala 101
- Reserva existente: 10h00 às 12h00
- Nova reserva: 10h30 às 11h30

Resultado Esperado:

- O sistema impede a criação da nova reserva.
- O sistema informa que existe conflito de horário.
- A reserva original permanece inalterada.

Cenário 2 – Reserva em horário diferente

Dados de Teste:

- Sala: Sala 101
- Reserva existente: 10h00 às 12h00
- Nova reserva: 13h00 às 15h00

Resultado Esperado:

- O sistema permite a nova reserva.
- As duas reservas ficam registradas sem sobreposição.

Pós-condições: As reservas válidas permanecem registradas e nenhuma reserva conflitante é criada.

CT-03 – Impedir reserva de turma maior que a capacidade da sala

Descrição: Verificar se o sistema impede a reserva quando a quantidade de alunos da turma ultrapassa a capacidade da sala.

Pré-condições: O sistema está em execução, o usuário está autenticado e a sala está disponível.

Passos:

1. Acessar a funcionalidade de reservas.
2. Selecionar uma sala disponível.
3. Informar data e horário válidos.
4. Selecionar uma turma com quantidade de alunos superior à capacidade da sala.
5. Informar o responsável.
6. Clicar em "Reservar".

Cenário 1 – Turma maior que a capacidade

Dados de Teste:

- Sala: Sala 101
- Capacidade: 30 alunos
- Turma: Engenharia de Software – 40 alunos

Resultado Esperado:

- O sistema impede a reserva.
- O sistema informa que a capacidade da sala é insuficiente.
- Nenhuma reserva é criada.

Cenário 2 – Turma dentro da capacidade

Dados de Teste:

- Sala: Sala 101
- Capacidade: 30 alunos
- Turma: Engenharia de Software – 25 alunos

Resultado Esperado:

- O sistema permite a reserva, desde que as demais regras sejam atendidas.

Pós-condições: Nenhuma reserva inválida é criada.

CT-04 – Bloquear reserva de sala em manutenção

Descrição: Verificar se o sistema impede reservas para salas que estejam em manutenção.

Pré-condições: A sala está registrada como indisponível devido à manutenção e o usuário está autenticado.

Passos:

1. Acessar a funcionalidade de reservas.
2. Selecionar uma sala em manutenção.
3. Informar data, horário, turma e responsável.
4. Clicar em "Reservar".

Cenário 1 – Tentativa de reserva durante manutenção

Dados de Teste:

- Sala: Laboratório 02
- Status: Em manutenção
- Horário: 14h00 às 16h00

Resultado Esperado:

- O sistema impede a reserva.
- O sistema informa que a sala está indisponível para manutenção.
- Nenhuma reserva é criada.

Cenário 2 – Sala liberada da manutenção

Dados de Teste:

- Sala: Laboratório 02
- Status: Disponível

Resultado Esperado:

- O sistema permite a reserva caso todas as demais regras sejam atendidas.

Pós-condições: A sala permanece sem reservas enquanto estiver em manutenção.

CT-05 – Validar horário permitido para reservas

Descrição: Verificar se o sistema permite reservas somente entre 07h30 e 22h30.

Pré-condições: O sistema está em execução, o usuário está autenticado e existe uma sala disponível.

Passos:

1. Acessar a funcionalidade de reservas.
2. Selecionar uma sala disponível.
3. Informar data, turma e responsável.
4. Informar o horário da reserva.
5. Clicar em "Reservar".

Cenário 1 – Horário dentro do período permitido

Dados de Teste:

- Horário: 08h00 às 10h00

Resultado Esperado:

- O sistema permite a reserva, desde que as demais regras sejam atendidas.

Cenário 2 – Início antes das 07h30

Dados de Teste:

- Horário: 07h00 às 09h00

Resultado Esperado:

- O sistema impede a reserva e informa que o horário está fora do período permitido.

Cenário 3 – Término após 22h30

Dados de Teste:

- Horário: 21h00 às 23h00

Resultado Esperado:

- O sistema impede a reserva e informa que o horário está fora do período permitido.

Cenário 4 – Limites do período

Dados de Teste:

- Horário: 07h30 às 22h30

Resultado Esperado:

- O sistema aceita o horário, desde que a duração da reserva e as demais regras sejam válidas.

Pós-condições: Nenhuma reserva fora do período permitido é registrada.

CT-06 – Alteração de reserva por usuário autorizado

Descrição: Verificar se somente usuários com permissão de coordenação conseguem alterar reservas de outro professor.

Pré-condições: Existe uma reserva registrada por outro professor e existem usuários com diferentes perfis de acesso.

Passos:

1. Acessar a lista de reservas.
2. Selecionar uma reserva pertencente a outro professor.
3. Tentar alterar a data, horário, sala ou demais informações da reserva.
4. Salvar a alteração.

Cenário 1 – Usuário da coordenação

Dados de Teste:

- Perfil: Coordenação
- Reserva: Professor A

Resultado Esperado:

- O sistema permite a alteração, desde que os novos dados sejam válidos.
- A alteração é registrada no histórico.

Cenário 2 – Professor sem autorização

Dados de Teste:

- Perfil: Professor
- Reserva: Professor A

Resultado Esperado:

- O sistema impede a alteração da reserva de outro professor.
- A reserva original permanece inalterada.

Pós-condições: Apenas alterações autorizadas permanecem registradas.

CT-07 – Cancelamento de reserva e registro no histórico

Descrição: Verificar se o cancelamento libera o horário da sala e registra a operação no histórico.

Pré-condições: Existe uma reserva ativa e o usuário possui permissão para cancelá-la.

Passos:

1. Acessar a lista de reservas.
2. Selecionar uma reserva ativa.
3. Clicar em "Cancelar".
4. Confirmar o cancelamento.
5. Consultar o histórico da reserva.

Cenário 1 – Cancelamento realizado com sucesso

Dados de Teste:

- Reserva: Sala 101, 14h00 às 16h00
- Responsável: Professor A

Resultado Esperado:

- O sistema cancela a reserva.
- O horário da sala volta a ficar disponível.
- O cancelamento é registrado no histórico com as informações da operação.

Pós-condições: A reserva fica com status de cancelada, o horário é liberado e o histórico permanece registrado.

CT-08 – Notificação após alteração ou cancelamento

Descrição: Verificar se o sistema gera uma notificação quando uma reserva é alterada ou cancelada.

Pré-condições: Existe uma reserva ativa e o usuário possui permissão para alterá-la ou cancelá-la.

Passos:

1. Realizar uma alteração válida em uma reserva.
2. Verificar as notificações do usuário envolvido.
3. Realizar o cancelamento de uma reserva.
4. Verificar novamente as notificações.

Cenário 1 – Alteração de reserva

Dados de Teste:

- Reserva: Sala 101
- Nova data/horário: 15h00 às 17h00

Resultado Esperado:

- O sistema registra a alteração.
- O usuário envolvido recebe uma notificação informando a alteração.

Cenário 2 – Cancelamento de reserva

Dados de Teste:

- Reserva: Sala 101
- Status: Ativa

Resultado Esperado:

- O sistema registra o cancelamento.
- O usuário envolvido recebe uma notificação informando o cancelamento.

Pós-condições: As notificações permanecem registradas conforme o evento ocorrido.

CT-09 – Tempo de resposta da busca

Descrição: Verificar se a busca por salas e reservas responde dentro do limite de 2 segundos.

Pré-condições: O sistema está em execução e existem salas e reservas cadastradas.

Passos:

1. Acessar a funcionalidade de busca.
2. Informar os critérios de busca.
3. Executar a busca.
4. Medir o tempo entre a solicitação e a apresentação dos resultados.

Cenário 1 – Busca dentro do limite

Dados de Teste:

- Critério: Sala disponível em determinada data e horário

Resultado Esperado:

- Os resultados são apresentados em até 2 segundos.

Cenário 2 – Busca acima do limite

Dados de Teste:

- Critério: Sala disponível em determinada data e horário

Resultado Esperado:

- Caso a resposta ultrapasse 2 segundos, o teste é considerado falho e a ocorrência deve ser registrada.

Pós-condições: Os resultados da busca são apresentados e o tempo de resposta fica registrado para avaliação.

CT-10 – Restrição de acesso às unidades autorizadas

Descrição: Verificar se o sistema impede que um usuário acesse ou opere dados de unidades para as quais não possui autorização.

Pré-condições: O sistema está em execução e existem usuários vinculados a unidades diferentes.

Passos:

1. Acessar o sistema com um usuário autenticado.
2. Tentar consultar reservas de uma unidade não autorizada.
3. Tentar realizar uma operação sobre uma sala da unidade não autorizada.

Cenário 1 – Acesso à unidade autorizada

Dados de Teste:

- Usuário: Professor A
- Unidade autorizada: Unidade 01

Resultado Esperado:

- O sistema permite o acesso aos dados da unidade autorizada.

Cenário 2 – Acesso à unidade não autorizada

Dados de Teste:

- Usuário: Professor A
- Unidade solicitada: Unidade 02

Resultado Esperado:

- O sistema bloqueia o acesso aos dados da unidade não autorizada.
- A operação não é executada.

Pós-condições: O usuário permanece limitado às unidades para as quais possui autorização.

Cobertura dos Requisitos

Requisito	Casos	Cobertura
RF-01	CT-01	Reserva disponível
RF-02	CT-02	Conflito/sobreposição
RF-03	CT-03	Capacidade
RF-04	CT-04	Manutenção
RF-05	CT-05	Horário
RF-06	CT-06	Permissão de alteração
RF-07	CT-07	Cancelamento/histórico
RF-08	CT-08	Notificações
RNF-01	CT-09	Desempenho
RNF-02	CT-07, CT-08	Histórico/auditoria
RNF-03	CT-10	Acesso por unidade

Riscos Críticos Cobertos

- Dupla ocupação: CT-02.
- Capacidade insegura: CT-03.
- Alteração sem autorização: CT-06.
- Falha de notificação: CT-08.